Estatística descritiva dos pinguins

Atividade Extra 2 | Mineração de Dados
Nome: _____

Base analisada: palmerpenguins_original.csv, com 344 registros. Os cálculos numéricos desconsideram os valores ausentes em cada variável, sem imputação: são 342 valores válidos e 2 ausentes em cada uma das três medidas. O desvio padrão é amostral (denominador n - 1).

Exercício 1 Frequência das espécies

Espécie	Frequência absoluta	Frequência relativa
Adelie	152	44,19%
Chinstrap	68	19,77%
Gentoo	124	36,05%
Total	344	100,00%

a e b) As frequências estão na tabela. Frequência relativa = (frequência absoluta / 344) × 100.

c) Adelie é a espécie mais frequente, com 152 registros (44,19%). A menos frequente é Chinstrap, com 68. A diferença é **152 - 68 = 84 registros**.

Exercício 2 Média moda e mediana

Variável	Média	Mediana	Moda
Massa corporal (g)	4.201,75	4.050,00	3.800,00
Comprimento do bico (mm)	43,92	44,45	41,10
Comprimento da nadadeira (mm)	200,92	197,00	190,00

a) A moda da massa corporal é 3.800 g, presente em 12 registros válidos.
b) A moda do comprimento do bico é 41,1 mm, presente em 7 registros.
c) A moda do comprimento da nadadeira é 190 mm, presente em 22 registros.

A média é a soma dos valores dividida por 342. A mediana é a média entre o 171º e o 172º valores em ordem crescente. A moda é o valor com maior frequência; cada variável apresentou uma única moda.

Exercício 3 Desvio padrão amostral

Foi utilizada a expressão s = raiz quadrada de [soma de (xi - média)² / (n - 1)], com n = 342 e denominador 341. O cálculo é realizado pela função statistics.stdev do Python.

Item e variável	n válido	Desvio padrão amostral
a) Massa corporal (g)	342	801,9545 g
b) Comprimento do bico (mm)	342	5,4596 mm
c) Comprimento da nadadeira (mm)	342	14,0617 mm

Exercício 4 Distância em relação à média

a) Maior massa corporal: **6.300 g**. Menor massa corporal: **2.700 g**.

Para expressar a distância em desvios padrão, utiliza-se z = (x - média) / s. Os resultados abaixo foram calculados com os valores completos; o arredondamento é apenas de apresentação.

b) Pinguim com maior massa
z = (6.300 - 4.201,754386) / 801,954536 = 2,6164.
Portanto, está aproximadamente **2,6164 desvios padrão acima da média**.

c) Pinguim com menor massa
z = (2.700 - 4.201,754386) / 801,954536 = -1,8726.
O sinal negativo indica posição abaixo da média: aproximadamente **1,8726 desvios padrão abaixo**.

Evidências dos cálculos

O arquivo **estatistica_pinguins.py** contém a leitura da base, o tratamento dos valores ausentes e os cálculos dos quatro exercícios. Sua execução gera **resultados_estatistica.json** com os resultados sem arredondamento de apresentação e **resumo_estatistico.csv** com as medidas numéricas.

Para reproduzir, abra o terminal nesta pasta e execute:
py estatistica_pinguins.py
O script de cálculos usa somente a biblioteca padrão do Python.